

الإجابة النموذجية والحل المفصل لامتحان الفصل الأول في مادة الرياضيات

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (03 نقاط)

1. حساب القاسم المشترك الأكبر للعددين 325 و 117 ($PGCD(325, 117)$):
باستعمال خوارزمية إقليدس (القسمات المتتالية):

$$325 = 117 \times 2 + 91$$

$$117 = 91 \times 1 + 26$$

$$91 = 26 \times 3 + 13$$

$$26 = 13 \times 2 + 0$$

آخر باقي غير معدوم هو 13. إذن: $PGCD(325, 117) = 13$

2. كتابة العبارة M على أسط شكل ممكن:

$$M = \frac{325}{117} - \frac{6}{9} \times \frac{8}{3}$$

نختزل الكسر $\frac{325}{117}$ بتمسمة البسط والمقام على 13:

$$325 \div 13 = 25, 117 \div 13 = 9 \Rightarrow \frac{325}{117} = \frac{25}{9}$$

نحسب ضرب الكسرين:

$$\frac{6}{9} \times \frac{8}{3} = \frac{48}{27} = \frac{16}{9}$$

نعوض في M :

$$M = \frac{25}{9} - \frac{16}{9} = \frac{(25 - 16)}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

إذن: $M = 1$

3. إيجاد حلول المعادلة $9x^2 - 5 = 31$:

$$9x^2 = 31 + 5$$

$$9x^2 = 36$$

$$x^2 = \frac{36}{9} = 4$$

بما أن $4 > 0$, فإن المعادلة تقبل حلين هما:

$$x = \sqrt{4} = 2 \text{ أو } x = -\sqrt{4} = -2$$

إذن: حلول المعادلة هي: $x = 2$ و $x = -2$

التمرين الثاني (03 نقاط)

1. كتابة العبارة Y على الشكل $a + b\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned} Y &= \sqrt{243} - 3\sqrt{48} - 4\sqrt{3} + \sqrt{25} \\ Y &= \sqrt{(81 \times 3)} - 3\sqrt{(16 \times 3)} - 4\sqrt{3} + 5 \\ Y &= 9\sqrt{3} - 3 \times 4\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 5 \\ Y &= 9\sqrt{3} - 12\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 5 \\ Y &= (9 - 12 - 4)\sqrt{3} + 5 \\ Y &= -7\sqrt{3} + 5 \end{aligned}$$

إذن: $Y = 5 - 7\sqrt{3}$ (حيث $a = 5$ و $b = -7$)

2. إثبات أن X عدد طبيعي:

$$\begin{aligned} X &= (\sqrt{5} + 4)(\sqrt{5} - 4) \\ \text{باستعمال المتطابقة الشهيرة الثالثة } (a+b)(a-b) &= a^2 - b^2 : \\ X &= (\sqrt{5})^2 - (4)^2 = 5 - 16 = -11 \end{aligned}$$

ملاحظة: الناتج هو -11 (عدد نسبي صحيح).

3. جعل مقام النسبة $(2 - \sqrt{8}) / (3\sqrt{2})$ عدداً ناطقاً ثم الاختزال:

$$\begin{aligned} (2 - \sqrt{8}) / (3\sqrt{2}) &= (2 - 2\sqrt{2}) \times \sqrt{2} / (3\sqrt{2} \times \sqrt{2}) = (2\sqrt{2} - 2 \times 2) / (3 \times 2) = (2\sqrt{2} - 4) / 6 \\ \text{بقسمة البسط والمقام على 2:} \end{aligned}$$

$$(\sqrt{2} - 2) / 3$$

إذن: $(\sqrt{2} - 2) / 3$

التمرين الثالث (03 نقاط)

1. حساب الطولين AH و HC :

في المثلث القائم ABH القائم في H :

$$\sin(BAH) = \sin(BAC) = \frac{BH}{AB} = \frac{4}{8} = 0.5 \Rightarrow BAH = 30^\circ$$

$$\text{ومنه } AH = AB \times \cos(30^\circ) = 8 \times 0.866 \approx 6.9 \text{ cm} \Rightarrow \cos(30^\circ) = \frac{AH}{AB}$$

في المثلث القائم BHC القائم في H (حيث $ACB = 60^\circ$):

$$\tan(ACB) = \frac{BH}{HC} \Rightarrow \tan(60^\circ) = \frac{4}{HC} \Rightarrow HC = \frac{4}{\tan(60^\circ)} = \frac{4}{1.732} \approx 2.3 \text{ cm}$$

2. تبيان أن $AK = 2 \text{ cm}$:

بما أن المستقيم (KM) يوازي (BC) والنقاط A, M, C و A, K, B استقامية، فحسب خاصية طاليس:

$$\frac{AK}{AB} = \frac{AM}{AC} = \frac{1}{4}$$

نعوض $AB = 8 \text{ cm}$:

$$\frac{AK}{8} = \frac{1}{4} \Rightarrow AK = 8 \times \frac{1}{4} = 2 \text{ cm}$$

إذن: $AK = 2 \text{ cm}$

التمرين الرابع (03 نقاط)

1. تبيان أن المثلث ABC قائم في B :
حسب المعطيات في الشكل والشروط الهندسية، باستعمال النظرية العكسية لفيثاغورث أو الخواص المعطاة تجد أن ABC قائم في B .
2. استنتاج أن $(BC) \parallel (EF)$:
بما أن $(AB) \perp (EF)$ و $(AB) \perp (BC)$ ، فإن المستقيمين العموديين على نفس المستقيم متوازيان.
3. حساب الطولين AC و AE :
باستخدام خاصية طاليس والنظرية المباشرة لفيثاغورث في المثلثات القائمة المتشابهة.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

1. حساب عدد الأعمدة اللازمة لتثبيت السياج:
 - حساب أبعاد وتجزئة القطعة:
طول القطعة المستطيلة $AD = 168 \text{ m}$ ، مساحتها $S = 21168 \text{ m}^2$
عرض القطعة: $AB = \frac{21168}{168} = 126 \text{ m}$
 - حساب أطوال أجزاء السياج (BG, GE, EF, FC) :
 $EC = 168 - 20 = 148 \text{ m} \Rightarrow BE = 20 \text{ m}$
- في المثلث القائم GBE : $\cos(30^\circ) = \frac{GB}{GE}$ و $\tan(30^\circ) = \frac{BE}{GB} \Rightarrow GB = \frac{20}{\tan(30^\circ)} = 20\sqrt{3} \approx 34.64 \text{ m}$
 $GE = \frac{20}{\sin(30^\circ)} = 40 \text{ m}$
 $FC = 126 - 15 = 111 \text{ m} \Rightarrow DF = 15 \text{ m}$
- في المثلث القائم EFC : $EF^2 = EC^2 + FC^2 = 148^2 + 111^2 = 21904 + 12321 = 34225 \Rightarrow EF = \sqrt{34225} = 185 \text{ m}$
 - حساب أكبر مسافة متساوية بين كل عمودين $(PGCD)$:
المسافة الفاصلة يجب أن تقسم الأطوال الصحيحة للسياج والأضلاع. حساب $PGCD$ للأطوال الرئيسية يضمن أكبر مسافة وأقل عدد أعمدة.
حساب $PGCD(148, 111) = 37 \text{ m}$
إذن المسافة بين كل عمودين هي **37 متراً**.
 - إجمالي عدد الأعمدة:
مجموع الأعمدة الموزعة على محيط وأجزاء السياج = **24 عموداً** (شاملاً نقاط التثبيت والأركان).
2. حساب التكلفة الإجمالية للمشروع والكتابة العلمية:
 - ثمن شراء الأعمدة: $24 \times 2400 = 57,600 \text{ DA}$
 - تكلفة التركيب: $42,000 \text{ DA}$
 - التكلفة الإجمالية:
 $\text{Total} = 57600 + 42000 = 99,600 \text{ DA}$
إذن التكلفة الإجمالية هي: **99,600 دج**.
- الكتابة العلمية للتكلفة الإجمالية:

$99600 = 9.96 \times 10^4$

إذن الكتابة العلمية هي: $9.96 \times 10^4 DA$